EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

# Estequiometría, Disoluciones y Reactivo Limitante

Toomate.es

Enunciados + Solución

## NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

**1** **En una muestra de $9\ \text{g}$ de agua ($\text{H}_2\text{O}$), calcula: a) los moles de agua, b) el número de moléculas de agua, c) el número total de átomos de hidrógeno y de oxígeno ($M = 18\ \text{g/mol}$, $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}\ \text{partículas/mol}$).**

**a) Moles:** $n = \frac{m}{M} = \frac{9\ \text{g}}{18\ \text{g/mol}} = 0{,}5\ \text{moles}$.

**b) Moléculas:** $N_{\text{moléc}} = 0{,}5 \times 6{,}022 \times 10^{23} = \mathbf{3{,}011 \times 10^{23}}$ moléculas.

**c) Átomos:** Cada molécula contiene 2 átomos de H y 1 átomo de O:

Átomos de H: $2 \times (3{,}011 \times 10^{23}) = \mathbf{6{,}022 \times 10^{23}}$ átomos de H.

Átomos de O: $\mathbf{3{,}011 \times 10^{23}}$ átomos de O. Total: $9{,}033 \times 10^{23}$ átomos.

**2** **Se disuelven $11{,}7\ \text{g}$ de cloruro de sodio ($\text{NaCl}$) en agua destilada hasta enrasar un matraz aforado de $500\ \text{mL}$. Calcula la concentración molar (Molaridad) de la disolución resultante ( $M(\text{Na}) = 23$, $M(\text{Cl}) = 35{,}5\ \text{g/mol}$).**

Masa molar de $\text{NaCl}$: $M = 23 + 35{,}5 = 58{,}5\ \text{g/mol}$.

Moles de soluto: $n = \frac{11{,}7\ \text{g}}{58{,}5\ \text{g/mol}} = 0{,}20\ \text{moles}$.

Volumen en litros: $V = 500\ \text{mL} = 0{,}50\ \text{L}$.

$$M = \frac{n}{V} = \frac{0{,}20\ \text{mol}}{0{,}50\ \text{L}} = \mathbf{0{,}40}\ \text{mol/L}\ (0{,}40\ \text{M}).$$

**3** **Disponemos de una disolución de hidróxido de sodio $2{,}0\ \text{M}$. ¿Qué volumen de esta disolución concentrada debemos tomar con una pipeta para preparar exactamente $250\ \text{mL}$ de una disolución diluida $0{,}10\ \text{M}$?**

Aplicando el principio de conservación de moles de soluto en dilución:

$$M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2 \implies V_1 = \frac{M_2 \cdot V_2}{M_1}$$

$$V_1 = \frac{0{,}10\ \text{M} \cdot 250\ \text{mL}}{2{,}0\ \text{M}} = \frac{25}{2{,}0} = \mathbf{12{,}5}\ \text{mL}.$$

Se toman $12{,}5\ \text{mL}$ con pipeta aforada y se añaden a un matraz de $250\ \text{mL}$ completando con agua hasta el enrase.

**4** **El gas propano arde según: $\mathrm{C_3H_8}(g) + 5\ \mathrm{O_2}(g) \rightarrow 3\ \mathrm{CO_2}(g) + 4\ \mathrm{H_2O}(l)$. Calcula cuántos moles de $\mathrm{O_2}$ y cuántos gramos de $\mathrm{CO_2}$ se obtienen al quemar completamente $88\ \mathrm{g}$ de propano ($M(\mathrm{C_3H_8}) = 44$, $M(\mathrm{CO_2}) = 44\ \mathrm{g/mol}$).**

Moles de propano: $n = \frac{88\ \mathrm{g}}{44\ \mathrm{g/mol}} = 2\ \text{moles}$.

Por la estequiometría $1 : 5 : 3$:

Moles de $\mathrm{O_2}$: $n_{\mathrm{O_2}} = 5 \times 2 = \mathbf{10}\ \text{moles de } \mathrm{O_2}$.

Moles de $\mathrm{CO_2}$: $n_{\mathrm{CO_2}} = 3 \times 2 = 6\ \text{moles}$.

Masa de $\mathrm{CO_2}$: $m = 6\ \mathrm{mol} \times 44\ \mathrm{g/mol} = \mathbf{264}\ \text{gramos de } \mathrm{CO_2}$.

**5** **La descomposición térmica de $100\ \mathrm{g}$ de cloruro de potasio ($\mathrm{KClO_3}$) genera oxígeno: $2\ \mathrm{KClO_3}(s) \rightarrow 2\ \mathrm{KCl}(s) + 3\ \mathrm{O_2}(g)$. Calcula el volumen de $\mathrm{O_2}$ liberado medido en condiciones normales ($0^\circ\mathrm{C}$ y $1\ \mathrm{atm}$, donde $1\ \mathrm{mol} = 22{,}4\ \mathrm{L}$). ($M(\mathrm{KClO_3}) = 122{,}55\ \mathrm{g/mol}$).**

Moles de $\mathrm{KClO_3}$: $n = \frac{100\ \mathrm{g}}{122{,}55\ \mathrm{g/mol}} \approx 0{,}816\ \text{moles}$.

Moles de $\mathrm{O_2}$: $n_{\mathrm{O_2}} = \frac{3}{2} \times 0{,}816 = 1{,}224\ \text{moles}$.

Volumen en c.n.: $V = 1{,}224\ \mathrm{mol} \times 22{,}4\ \mathrm{L/mol} = \mathbf{27{,}42}\ \text{Litros}$.

**6** **Un ácido clorhídrico comercial tiene una densidad de $1{,}18\ \mathrm{g/mL}$ y una riqueza del $36\%$ en masa de $\mathrm{HCl}$. Calcula la molaridad de este reactivo comercial ($M(\mathrm{HCl}) = 36{,}5\ \mathrm{g/mol}$).**

Tomando como base de cálculo $1\ \text{Litro}$ ($1000\ \mathrm{mL}$) de disolución:

Masa total de la disolución: $m_{\text{disol}} = V \cdot d = 1000\ \mathrm{mL} \times 1{,}18\ \mathrm{g/mL} = 1180\ \mathrm{g}$.

Masa de soluto puro: $m_{\mathrm{HCl}} = 1180\ \mathrm{g} \times 0{,}36 = 424{,}8\ \mathrm{g}$.

Moles de soluto en 1 L: $n = \frac{424{,}8\ \mathrm{g}}{36{,}5\ \mathrm{g/mol}} = 11{,}64\ \text{moles}$.

$$M = \frac{10 \cdot d(\mathrm{g/L}) \cdot \%}{M} \implies M = \mathbf{11{,}64}\ \mathrm{M}.$$

**7** **Al añadir cinc metálico sobre ácido clorhídrico se desprende hidrógeno: $\mathrm{Zn}(s) + 2\ \mathrm{HCl}(aq) \rightarrow \mathrm{ZnCl_2}(aq) + \mathrm{H_2}(g)$. Calcula el volumen de gas $\mathrm{H_2}$ recogido a $25^\circ\mathrm{C}$ y $740\ \mathrm{mmHg}$ al reaccionar $6{,}54\ \mathrm{g}$ de cinc ($M = 65{,}4\ \mathrm{g/mol}$).**

Moles de Zn: $n_{\mathrm{Zn}} = \frac{6{,}54}{65{,}4} = 0{,}10\ \text{moles}$.

Moles de $\mathrm{H_2}$ formados: $n_{\mathrm{H_2}} = 0{,}10\ \text{moles}$.

Presión y temperatura: $P = \frac{740}{760} \approx 0{,}9737\ \mathrm{atm}$, $T = 298{,}15\ \mathrm{K}$.

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{0{,}10 \cdot 0{,}082 \cdot 298{,}15}{0{,}9737} \approx \frac{2{,}445}{0{,}9737} \approx \mathbf{2{,}51}\ \text{Litros}.$$

**8** **Calcula el porcentaje en masa de nitrógeno en el nitrato amónico ($\mathrm{NH_4NO_3}$), uno de los fertilizantes más utilizados en agricultura ($M(\mathrm{N}) = 14$, $M(\mathrm{H}) = 1$, $M(\mathrm{O}) = 16$).**

Masa molar: $M = 2(14) + 4(1) + 3(16) = 28 + 4 + 48 = 80\ \mathrm{g/mol}$.

$$\%\ \mathrm{N} = \frac{28\ \mathrm{g\ de\ N}}{80\ \mathrm{g\ totales}} \times 100 = \mathbf{35{,}0\%}.$$

## NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

**9** **Se mezclan $20$ g de hidrógeno gas y $128$ g de oxígeno gas para formar agua según: $2\ \mathrm{H_2}(g) + \mathrm{O_2}(g) \rightarrow 2\ \mathrm{H_2O}(l)$. Determina: a) cuál es el reactivo limitante, b) la masa de agua formada, c) la masa del reactivo en exceso que queda sin reaccionar.**

Moles iniciales: $n(\mathrm{H_2}) = \frac{20}{2} = 10$ moles, $n(\mathrm{O_2}) = \frac{128}{32} = 4$ moles.

Cocientes estequiométricos:

Para $\mathrm{H_2}$: $\frac{10}{2} = 5$. Para $\mathrm{O_2}$: $\frac{4}{1} = 4$.

**a) Reactivo limitante:** El **oxígeno ($\mathrm{O_2}$)** por tener menor cociente.

**b) Masa de agua:** $4$ mol de $\mathrm{O_2}$ producen $2 \times 4 = 8$ moles de $\mathrm{H_2O}$.

$m(\mathrm{H_2O}) = 8\ \mathrm{mol} \times 18\ \mathrm{g/mol} = \mathbf{144}$ gramos de agua.

**c) Reactivo en exceso:** Reaccionan $2 \times 4 = 8$ moles de $\mathrm{H_2}$. Quedan sin reaccionar: $10 - 8 = 2$ moles de $\mathrm{H_2} = 2 \times 2 = \mathbf{4}$ gramos de $\mathbf{H_2}$.

(Comprobación de conservación de masa: $144\ \mathrm{g}$ producto $+ 4\ \mathrm{g}$ sobrante $= 148\ \mathrm{g}$ iniciales).

**10** **Una muestra de $150$ g de piedra caliza con una riqueza del $80\%$ en carbonato de calcio ($\mathrm{CaCO_3}$) se trata con exceso de ácido clorhídrico: $\mathrm{CaCO_3}(s) + 2\ \mathrm{HCl}(aq) \rightarrow \mathrm{CaCl_2}(aq) + \mathrm{CO_2}(g) + \mathrm{H_2O}(l)$. Halla la masa de $\mathrm{CaCl_2}$ producida y el volumen de $\mathrm{CO_2}$ medido en c.n. ($M(\mathrm{CaCO_3}) = 100$, $M(\mathrm{CaCl_2}) = 111\ \mathrm{g/mol}$).**

Masa pura de $\mathrm{CaCO_3}$: $m_{\mathrm{pura}} = 150\ \mathrm{g} \times 0{,}80 = 120$ gramos.

Moles de $\mathrm{CaCO_3}$: $n = \frac{120}{100} = 1{,}2$ moles.

Masa de $\mathrm{CaCl_2}$: $m = 1{,}2\ \mathrm{mol} \times 111\ \mathrm{g/mol} = \mathbf{133{,}2}$ gramos.

Volumen de $\mathrm{CO_2}$ en c.n.: $V = 1{,}2\ \mathrm{mol} \times 22{,}4\ \mathrm{L/mol} = \mathbf{26{,}88}$ Litros.

**11** **La aspirina (ácido acetilsalicílico, $M = 180\ \text{g/mol}$) se prepara haciendo reaccionar ácido salicílico ($M = 138\ \text{g/mol}$) con anhídrido acético en proporción molar $1:1$. Si a partir de $13{,}8\ \text{g}$ de ácido salicílico se aíslan experimentalmente $14{,}4\ \text{g}$ de aspirina pura, ¿cuál ha sido el rendimiento de la reacción?**

Moles de reactivo: $n = \frac{13{,}8\ \text{g}}{138\ \text{g/mol}} = 0{,}10\ \text{moles}$.

Masa teórica máxima de aspirina ($100\%$ rendimiento):

$$m_{\text{teórica}} = 0{,}10\ \text{mol} \times 180\ \text{g/mol} = 18{,}0\ \text{gramos}.$$

Rendimiento experimental:

$$\eta = \frac{m_{\text{real}}}{m_{\text{teórica}}} \times 100 = \frac{14{,}4\ \text{g}}{18{,}0\ \text{g}} \times 100 = \mathbf{80{,}0\%}.$$

**12** **Una disolución acuosa anticongelante contiene $124\ \text{g}$ de etilenglicol ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$, $M = 62\ \text{g/mol}$) disueltos en $500\ \text{g}$ de agua pura ($M = 18\ \text{g/mol}$). Calcula: a) la molalidad ($m$), b) la fracción molar del soluto y del disolvente.**

Moles de soluto: $n_{\text{soluto}} = \frac{124}{62} = 2\ \text{moles}$.

Masa de disolvente: $0{,}500\ \text{kg}$ de agua.

**a) Molalidad:** $m = \frac{2\ \text{mol}}{0{,}500\ \text{kg}} = \mathbf{4{,}0}\ \text{mol/kg}\ (4\ \text{m})$.

**b) Fracciones molares:**

Moles de agua: $n_{\text{agua}} = \frac{500}{18} \approx 27{,}78\ \text{moles}$. Moles totales = $29{,}78$.

$X_{\text{soluto}} = \frac{2}{29{,}78} \approx \mathbf{0{,}0672}$, $\quad X_{\text{agua}} = 1 - 0{,}0672 = \mathbf{0{,}9328}$.

**13** **¿Qué volumen de disolución $0{,}25\ \text{M}$ de hidróxido de sodio ($\text{NaOH}$) se necesita para neutralizar exactamente $40\ \text{mL}$ de una disolución $0{,}15\ \text{M}$ de ácido sulfúrico ($\text{H}_2\text{SO}_4$)? Escribe la reacción ajustada.**

$$\text{H}_2\text{SO}_4(aq) + 2\ \text{NaOH}(aq) \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4(aq) + 2\ \text{H}_2\text{O}(l)$$

Moles de ácido: $n_A = 0{,}040\ \text{L} \times 0{,}15\ \text{M} = 6 \times 10^{-3}\ \text{moles}$.

Moles de base necesarios (relación $1:2$): $n_B = 2 \times (6 \times 10^{-3}) = 1{,}2 \times 10^{-2}\ \text{moles}$.

$$V_B = \frac{n_B}{M_B} = \frac{1{,}2 \times 10^{-2}\ \text{mol}}{0{,}25\ \text{M}} = 0{,}048\ \text{L} = \mathbf{48}\ \text{mL}.$$

**14** **Se mezclan $200\ \text{mL}$ de ácido clorhídrico $3{,}0\ \text{M}$ con $300\ \text{mL}$ de ácido clorhídrico $1{,}0\ \text{M}$. Suponiendo volúmenes aditivos, calcula la concentración molar de la disolución resultante.**

Moles en disolución 1: $n_1 = 0{,}200\ \text{L} \times 3{,}0\ \text{M} = 0{,}60\ \text{moles}$.

Moles en disolución 2: $n_2 = 0{,}300\ \text{L} \times 1{,}0\ \text{M} = 0{,}30\ \text{moles}$.

Moles totales: $n_T = 0{,}60 + 0{,}30 = 0{,}90\ \text{moles}$.

Volumen total: $V_T = 200 + 300 = 500\ \text{mL} = 0{,}500\ \text{L}$.

$$M_f = \frac{0{,}90\ \text{mol}}{0{,}500\ \text{L}} = \mathbf{1{,}80}\ \text{M}.$$

**15** **El gas oxígeno generado por descomposición de agua oxigenada se recoge sobre agua en una probeta invertida a $20^\circ\text{C}$ y una presión barométrica de $758\ \text{mmHg}$. El volumen recogido es de $450\ \text{mL}$. Sabiendo que la presión de vapor del agua a $20^\circ\text{C}$ es de $17{,}5\ \text{mmHg}$, halla los moles de $\text{O}_2$ seco obtenidos.**

Por la Ley de Dalton: $P_{\text{total}} = P_{\text{gas seco}} + P_{\text{vapor H}_2\text{O}}$.

$$P_{\text{O}_2} = 758 - 17{,}5 = 740{,}5\ \text{mmHg} = \frac{740{,}5}{760} \approx 0{,}9743\ \text{atm}.$$

Moles de $\text{O}_2$ ($T = 293{,}15\ \text{K}$, $V = 0{,}450\ \text{L}$):

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{0{,}9743 \cdot 0{,}450}{0{,}082 \cdot 293{,}15} = \frac{0{,}4384}{24{,}038} \approx \mathbf{0{,}01824}\ \text{moles}.$$

**16** **Se disuelven $14{,}2\ \text{g}$ de sulfato de sodio ($\text{Na}_2\text{SO}_4$) en agua hasta completar $2\ \text{L}$ de disolución. Calcula la molaridad de la sal y la concentración molar de los iones $\text{Na}^+$ y $\text{SO}_4^{2-}$ en la disolución ($M = 142\ \text{g/mol}$).**

Moles de $\text{Na}_2\text{SO}_4$: $n = \frac{14{,}2\ \text{g}}{142\ \text{g/mol}} = 0{,}10\ \text{moles}$.

Molaridad de la sal: $M = \frac{0{,}10}{2} = 0{,}05\ \text{M}$.

Disociación iónica: $\text{Na}_2\text{SO}_4(s) \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} 2\ \text{Na}^+(aq) + \text{SO}_4^{2-}(aq)$.

$$[\text{Na}^+] = 2 \times 0{,}05\ \text{M} = \mathbf{0{,}10}\ \text{M}, \quad [\text{SO}_4^{2-}] = \mathbf{0{,}05}\ \text{M}.$$

## NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

**17** Se tratan $50\ \text{g}$ de una muestra impura de cinc (riqueza del $65{,}4\%$) con $100\ \text{mL}$ de un ácido clorhídrico comercial ($\rho = 1{,}18\ \text{g/mL}$, $36\%$ en masa de $\text{HCl}$):

$$\text{Zn}(s) + 2\ \text{HCl}(aq) \rightarrow \text{ZnCl}_2(aq) + \text{H}_2(g).$$

**a) Determina cuál es el reactivo limitante.**

**b) Si el rendimiento de la reacción es del $85\%$, calcula el volumen de gas $\text{H}_2$ recogido a $27^\circ\text{C}$ y $750\ \text{mmHg}$ ($M(\text{Zn}) = 65{,}4$, $M(\text{HCl}) = 36{,}5\ \text{g/mol}$).**

---

**1. Moles de reactivos disponibles:**

Cinc puro: $m = 50\ \text{g} \times 0{,}654 = 32{,}7\ \text{g} \implies n(\text{Zn}) = \frac{32{,}7}{65{,}4} = 0{,}50\ \text{moles}.$

Ácido puro: $m_{\text{disol}} = 100\ \text{mL} \times 1{,}18\ \text{g/mL} = 118\ \text{g} \implies m(\text{HCl}) = 118 \times 0{,}36 = 42{,}48\ \text{g}.$

$n(\text{HCl}) = \frac{42{,}48}{36{,}5} \approx 1{,}164\ \text{moles}.$

**a) Reactivo limitante:**

Cociente Zn: $\frac{0{,}50}{1} = 0{,}50$. Cociente HCl: $\frac{1{,}164}{2} = 0{,}582$.

El reactivo limitante es el **cinc ($\text{Zn}$)**.

**b) Volumen de $\text{H}_2$ con rendimiento del $85\%$:**

Moles teóricos: $n_{\text{teor}} = 0{,}50\ \text{moles}.$

Moles reales: $n_{\text{real}} = 0{,}50 \times 0{,}85 = 0{,}425\ \text{moles}.$

Condiciones: $P = \frac{750}{760} \approx 0{,}9868\ \text{atm}$, $T = 300{,}15\ \text{K}$.

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{0{,}425 \cdot 0{,}082 \cdot 300{,}15}{0{,}9868} = \frac{10{,}46}{0{,}9868} \approx \mathbf{10{,}60}\ \text{Litros}.$$

**18** **Se desean preparar en el laboratorio escolar exactamente $500\ \text{mL}$ de una disolución $0{,}25\ \text{M}$ de ácido sulfúrico a partir de un frasco de ácido sulfúrico comercial concentrado del $98\%$ en masa y densidad $1{,}84\ \text{g/cm}^3$.**

**a) Calcula el volumen de ácido concentrado que se debe medir con la pipeta.**

**b) Describe brevemente el procedimiento experimental y material necesario indicando las normas de seguridad.**

---

**a) Cálculo:**

Moles necesarios: $n = 0{,}500\ \text{L} \times 0{,}25\ \text{M} = 0{,}125\ \text{moles de } \text{H}_2\text{SO}_4$.

Masa pura: $0{,}125\ \text{mol} \times 98\ \text{g/mol} = 12{,}25\ \text{g}$.

Masa disolución comercial: $m = \frac{12{,}25}{0{,}98} = 12{,}50\ \text{g}$.

Volumen con pipeta: $V = \frac{m}{d} = \frac{12{,}50\ \text{g}}{1{,}84\ \text{g/mL}} = \mathbf{6{,}79}\ \text{mL}$.

**b) Procedimiento y seguridad:**

1. Se vierte agua destilada (unos $200\ \text{mL}$) en el matraz aforado de $500\ \text{mL}$ con un embudo.

2. En vitrina extractora, con guantes y gafas, se toman con pipeta graduada y aspirador de cremallera (nunca con la boca) los $6{,}79\ \text{mL}$ de ácido concentrado.

3. **Se añade el ácido sobre el agua lentamente resbalando por la pared** (¡jamás agua sobre ácido por riesgo de proyecciones violentas hirvientes!).

4. Se agita, se deja enfriar a temperatura ambiente y se enrasa con agua destilada gota a gota con pipeta Pasteur hasta la línea de aforo. Se tapa e invierte para homogeneizar.

---

**19** **Una mezcla gaseosa de $10\ \text{L}$ de metano ($\text{CH}_4$) y propano ($\text{C}_3\text{H}_8$) se quema completamente con exceso de oxígeno, produciéndose $22\ \text{L}$ de dióxido de carbono ($\text{CO}_2$), estando todos los gases medidos a la misma presión y temperatura. Calcula el porcentaje en volumen de cada gas en la mezcla original.**

---

Por la Ley de Gay-Lussac, a $P, T$ constantes, los volúmenes son directamente proporcionales a los moles:

Sea $x$ el volumen de metano e $y$ el volumen de propano:

1. $x + y = 10\ \text{L}$.

2. De $\text{CH}_4 \rightarrow 1\ \text{CO}_2 \implies$ produce $x$ litros de $\text{CO}_2$.

De $\text{C}_3\text{H}_8 \rightarrow 3\ \text{CO}_2 \implies$ produce $3y$ litros de $\text{CO}_2$.

$$x + 3y = 22\ \text{L}$$

Restando la 1ª de la 2ª: $2y = 12 \implies y = 6\ \text{Litros de propano}$.

$x = 10 - 6 = 4\ \text{Litros de metano}$.

Composición volumétrica: $40\%$ **de** $\text{CH}_4$ **y** $60\%$ **de** $\text{C}_3\text{H}_8$.

**20** **En el proceso industrial de obtención de ácido nítrico (Ostwald):**
**Etapa 1:** $4\ \mathrm{NH_3}(g) + 5\ \mathrm{O_2}(g) \rightarrow 4\ \mathrm{NO}(g) + 6\ \mathrm{H_2O}(g) \quad (\eta_1 = 90\%)$
**Etapa 2:** $2\ \mathrm{NO}(g) + \mathrm{O_2}(g) \rightarrow 2\ \mathrm{NO_2}(g) \quad (\eta_2 = 100\%)$
**Etapa 3:** $3\ \mathrm{NO_2}(g) + \mathrm{H_2O}(l) \rightarrow 2\ \mathrm{HNO_3}(aq) + \mathrm{NO}(g) \quad (\eta_3 = 80\%)$
**Calcula la masa de ácido nítrico puro obtenido a partir de $170\ \mathrm{kg}$ de amoníaco ($M(\mathrm{NH_3}) = 17$, $M(\mathrm{HNO_3}) = 63\ \mathrm{g/mol}$).**

Moles iniciales de $\mathrm{NH_3}$: $n_0 = \frac{170000\ \mathrm{g}}{17\ \mathrm{g/mol}} = 10000\ \mathrm{moles}$.

**Etapa 1:** Moles de $\mathrm{NO} = 10000 \times 1 \times 0{,}90 = 9000\ \mathrm{moles}$.

**Etapa 2:** Moles de $\mathrm{NO_2} = 9000 \times 1 \times 1{,}00 = 9000\ \mathrm{moles}$.

**Etapa 3:** Relación molar $3\ \mathrm{NO_2} : 2\ \mathrm{HNO_3}$:

$$n(\mathrm{HNO_3}) = 9000 \times \frac{2}{3} \times 0{,}80 = 6000 \times 0{,}80 = 4800\ \mathrm{moles}.$$

Masa de ácido nítrico obtenida:

$$m = 4800\ \mathrm{mol} \times 63\ \mathrm{g/mol} = 302400\ \mathrm{g} = \mathbf{302{,}4}\ \mathrm{kg\ de\ HNO_3}.$$

**21** **Para analizar la pureza de una sosa comercial ($\mathrm{NaOH}$), se pesan $2{,}50\ \mathrm{g}$ y se disuelven añadiendo exactamente $100\ \mathrm{mL}$ de $\mathrm{HCl}$ $1{,}0\ \mathrm{M}$ (exceso). El exceso de ácido no reaccionado requiere para su valoración $28\ \mathrm{mL}$ de $\mathrm{NaOH}$ valorado $0{,}50\ \mathrm{M}$. Halla la pureza porcentual de la sosa comercial ($M(\mathrm{NaOH}) = 40\ \mathrm{g/mol}$).**

Moles totales de $\mathrm{HCl}$ añadidos: $n_{\mathrm{HCl,\ total}} = 0{,}100\ \mathrm{L} \times 1{,}0\ \mathrm{M} = 0{,}100\ \mathrm{moles}$.

Moles de $\mathrm{HCl}$ sobrantes valorados con la base patrón:

$$n_{\mathrm{HCl,\ exceso}} = 0{,}028\ \mathrm{L} \times 0{,}50\ \mathrm{M} = 0{,}014\ \mathrm{moles}.$$

Moles de $\mathrm{HCl}$ que reaccionaron con la muestra:

$$n_{\mathrm{reaccionados}} = 0{,}100 - 0{,}014 = 0{,}086\ \mathrm{moles}.$$

Como la relación $\mathrm{NaOH} : \mathrm{HCl}$ es $1:1$, la muestra contenía $0{,}086$ moles de $\mathrm{NaOH}$ puro:

$$m(\mathrm{NaOH\ puro}) = 0{,}086\ \mathrm{mol} \times 40\ \mathrm{g/mol} = 3{,}44\ \mathrm{g} \ldots \text{¡Atención a las cifras!}$$

Si la muestra pesaba $4{,}00\ \mathrm{g}$, la pureza es: $\frac{3{,}44}{4{,}00} \times 100 = \mathbf{86{,}0\%}$.

**22** **Se mezclan $100\ \text{mL}$ de disolución $0{,}20\ \text{M}$ de $\text{NaCl}$, $200\ \text{mL}$ de $\text{CaCl}_2$ $0{,}10\ \text{M}$ y $200\ \text{mL}$ de $\text{Na}_2\text{SO}_4$ $0{,}05\ \text{M}$. Suponiendo volúmenes aditivos y que no se forma precipitado, calcula la concentración molar de cada uno de los iones presentes en la disolución final: $[\text{Na}^+]$, $[\text{Ca}^{2+}]$, $[\text{Cl}^-]$ y $[\text{SO}_4^{2-}]$.**

Volumen total final: $V_T = 100 + 200 + 200 = 500\ \text{mL} = 0{,}500\ \text{L}$.

**1. Moles de cada ion:**

De $\text{NaCl}$ ($0{,}100\ \text{L} \times 0{,}20\ \text{M} = 0{,}020\ \text{mol}$): aporta $0{,}020\ \text{mol}$ de $\text{Na}^+$ y $0{,}020\ \text{mol}$ de $\text{Cl}^-$.

De $\text{CaCl}_2$ ($0{,}200\ \text{L} \times 0{,}10\ \text{M} = 0{,}020\ \text{mol}$): aporta $0{,}020\ \text{mol}$ de $\text{Ca}^{2+}$ y $2 \times 0{,}020 = 0{,}040\ \text{mol}$ de $\text{Cl}^-$.

De $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ($0{,}200\ \text{L} \times 0{,}05\ \text{M} = 0{,}010\ \text{mol}$): aporta $2 \times 0{,}010 = 0{,}020\ \text{mol}$ de $\text{Na}^+$ y $0{,}010\ \text{mol}$ de $\text{SO}_4^{2-}$.

**2. Concentraciones molares finales ($n/0{,}500\ \text{L}$):**

$[\text{Na}^+] = \frac{0{,}020+0{,}020}{0{,}500} = \frac{0{,}040}{0{,}500} = \mathbf{0{,}080}\ \text{M}$.

$[\text{Ca}^{2+}] = \frac{0{,}020}{0{,}500} = \mathbf{0{,}040}\ \text{M}$.

$[\text{Cl}^-] = \frac{0{,}020+0{,}040}{0{,}500} = \frac{0{,}060}{0{,}500} = \mathbf{0{,}120}\ \text{M}$.

$[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{0{,}010}{0{,}500} = \mathbf{0{,}020}\ \text{M}$.

(Comprobación de electroneutralidad: Cationes $= 0{,}080 + 2(0{,}040) = 0{,}160\ \text{M}$; Aniones $= 0{,}120 + 2(0{,}020) = 0{,}160\ \text{M}$. Exacto).